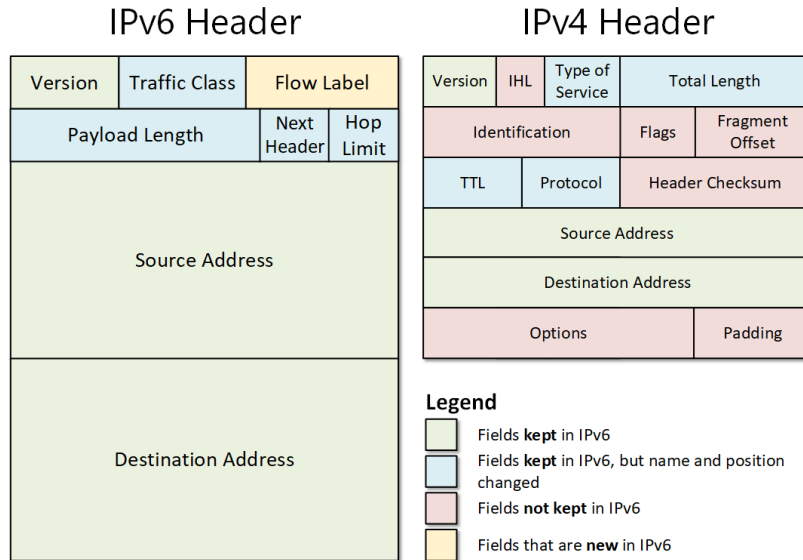


IPv6 Giriş

İnternet kullanıcıları, IP tabanlı uygulamaların ve cihazların sayılarındaki hızlı artış IPv4 adreslemesini yetersiz kılmıştır. IPv6, IPv4 adreslemesinin dezavantajı olan adres sayısı darboğazını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir.

IPv4 adreslemesi 8'er bitlik 4 adres bloğundan meydana gelen toplam 32 bitlik X.X.X.X biçiminde bir adresleme türüdür. Bu da bize toplamda 2^{32} , yani yaklaşık olarak 4.300.000.000 adres sağlamaktadır. Fakat bu adreslerin bir kısmı araştırma ve farklı amaçlı kullanımlar için ayrıldığından global network'ta kullanılabilir değildirler. Bu durumda kullanılabilir adres sayısının daha da azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca başlangıçta IPv4 adres dağıtımının adil bir biçimde yapılmaması, bazı ülkelerin ve kuruluşların gereksiz sayıda IPv4 adres uzayına sahip olmalarına ve diğerlerinin bunlardan mahrum kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunları aşmak için NAT (Network Address Translation), yıllardır kullanılan bir teknik olmuştur. NAT sayesinde çok sayıda local IP, tek bir Public IP ile internete erişebilmiştir. Fakat gelecekte bu tekniğin de yeterli olmayacağı açık olduğundan ve ortaya çıkacak farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla IPv6 adreslemesi tasarlanmıştır.

IPv6 adreslemesi 16'şar bitlik 8 adres bloğundan meydana gelen toplam 128 bitlik X:X:X:X:X:X:X:X biçiminde bir adresleme türüdür. 8 adres bloğundan her biri 4 adet hexadecimal (4 bitlik) değerden meydana gelir. 128 bitlik IPv6 adreslemesi bize toplamda 2^{128} , yani yaklaşık olarak $3,4 \times 10^{38}$ (340 undesilion) adres sağlamaktadır. Bu sayı da dünyada kişi başına yaklaşık olarak 5×10^{28} adres düştüğü anlamına gelmektedir. IPv6 adreslemesinin adres sayısı darboğazını çözmesinin yanında başka avantajları da vardır. IPv6, IPv4'e göre daha basit header'e (başlık) sahiptir. IPv6, mobile IP'ye uyumludur, IPsec güvenlik standardını barındırmasından dolayı uçtan uca güvenlik sağlar ve IPv4 ile birlikte çalışabilmektedir.



2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130A IPv6 adresini örnek olarak inceleyecek olursak bu adresin yapısının IPv4'e göre çok daha karmaşık olduğu açıktır. Bu notasyonu sadeleştirmek için **iki adet kural mevcuttur.**

1. İlk olarak tamamı 0'dan oluşan bloklar bir adreste bir kereye mahsus olmak üzere :: biçiminde gösterilebilir. Eğer bir adreste birden fazla :: notasyonu kullanılırsa :: içindeki 0

bloklarının sayısını tespit etmek mümkün olmayacağından yanlış bir gösterim olacaktır. Bu durumda yukarıdaki adres **2031:0000:130F::09C0:876A:130A** olarak sadeleştirilebilir. Bu işlem yalnızca bir kere yapılabileceğinden 2031::130F::09C0:876A:130A notasyonu **yanlıştır**.

2. İkinci olarak her bloğun başına bulunan 0'lar silinebilir. Bu durumda yukarıdaki adres en sade haliyle **2031:0:130F::9C0:876A:130A** biçiminde yazılabilir.

IPv6 Adres Türleri

Unicast Adres: Sadece tek bir cihazı tanımlayan adreslerdir. Unicast adrese gönderilmiş bir paket sadece bu adresin tanımlı olduğu cihaza yönlendirilir. Unicast adresler, **Link-local unicast adres** ve **global unicast** adres olmak üzere **ikiye ayrılır**.

- **Link-Local Unicast Address:** Bir linke özgü olan ve global network'ta yönlendirilebilir (routable) olmayan adreslerdir. IPv4'teki 169.254.0.0./16 uzayıyla tanımı aynıdır. Link-local adresler otomatik adres konfigürasyonu, neighbor discovery (komşuluk keşfi) ve router discovery (yönlendirici keşfi) için kullanılır. Her linkin en az bir tane link-local unicast adresi vardır. Link-local adresler **FE80** ile başlarlar. FE80::/10 biçiminde gösterilebilirler. İlk 10 bit sabittir. Ardından gelen 54 bit 0'lardan oluşur. Geri kalan 64 bit ise ortasına FFEF yerleştirilmiş linkin MAC adresidir. Örneğin linkin MAC adresi 0019.D233.ECF4 olsun. Bu durumda link-local adres FE80::0019:D2FF:EE33.ECF4 biçiminde atanır.
- **Global Unicast:** Global unicast adresler ise internette yönlendirilebilir (routable) adreslerdir.

Multicast Adres: Multicast adresler birden fazla arayüz (interface), bir grubu tanımlayan IPv6 adreslerdir. Multicast adres tanımlı bir paket, bu adresin tanımlı olduğu birden fazla arayüze yönlendirilir. Bir arayüz (interface) birden fazla multicast adresine üye olabilir. Multicast adresler, FF ile başlayan 8 bit'in ardından; 0 veya 1 değerlerinden birini alabilen 4 bit'lik flag değeri; 1,2,3,4,5,8 veya E değerlerini alabilen 4 bit'lik scope değerinden ve geri kalan 112 bit'i istendiği gibi atanabilen adres değeri biçiminde belirlenirler. Scope değeri, interface scope için 1, link-local scope için 2, subnet-local scope (bir subnete ait tüm linkler) için 3, admin-local scope için 4, site scope için 5, organizasyonel scope (birden fazla site) için 8 ve global scope için E'dir.

Bu bağlamda FF02::1 adresi bir linke bağlı tüm node'leri, FF02::2 adresi bir linke bağlı tüm router'leri, FF02::9 adresi bir linke bağlı tüm RIP router'leri, FF02::1:FFXX:XXXX adresi IPv6 ARP mesajını, FF05::101 bir site bağlı tüm NTP sunucularını hedef alan multicast adresleridir.

Anycast Adres: Anycast adreslere hedeflenmiş paketler, en yakın arayüzlere (interface) iletilir. Anycast adreslere, en yakın interface'leri gruplayan bir çeşit multicast adreslerdir denilebilir. WAN anlamında en yakın interface, routing protokolünün distance ölçüsü neticesinde belirlenir. LAN anlamında en yakın interface ise ilk öğrenilen komşuluktur.

IPv6 adresi 8 (Hextet) parçadan oluşur ve arada : (iki nokta) yer alır. Her hextet'e 0-9 arası rakamlar ve a ,b ,c ,d ,e ,f harfleri olabilir. IPv6 adresine tüm hextet'lerin dolu olması gerekmez. Yani 2011::1 şeklinde de bir IP olabilir. Bu 2011 ile 1 arasındaki tüm hextet'ler sıfır anlamına gelir.

Kullandığımız IPv4 (32 bit), bir de IPv6 (128 bit) var.

IPv6 Adres Türleri:

Address / Tür	Açıklama
Unicast	One to One (Global, Link Local, Site Local) + An address destined for a single interface.
Multicast	One to Many + An address for a set of interface + Delivered to a group of interfaces identified by that address + Replaces Ipv4 "broadcast"
Anycast	One to Nearest (Allocated from Unicast) + Delivered to the closest interface as determined by the IGP

Bir CCNA sorusu:

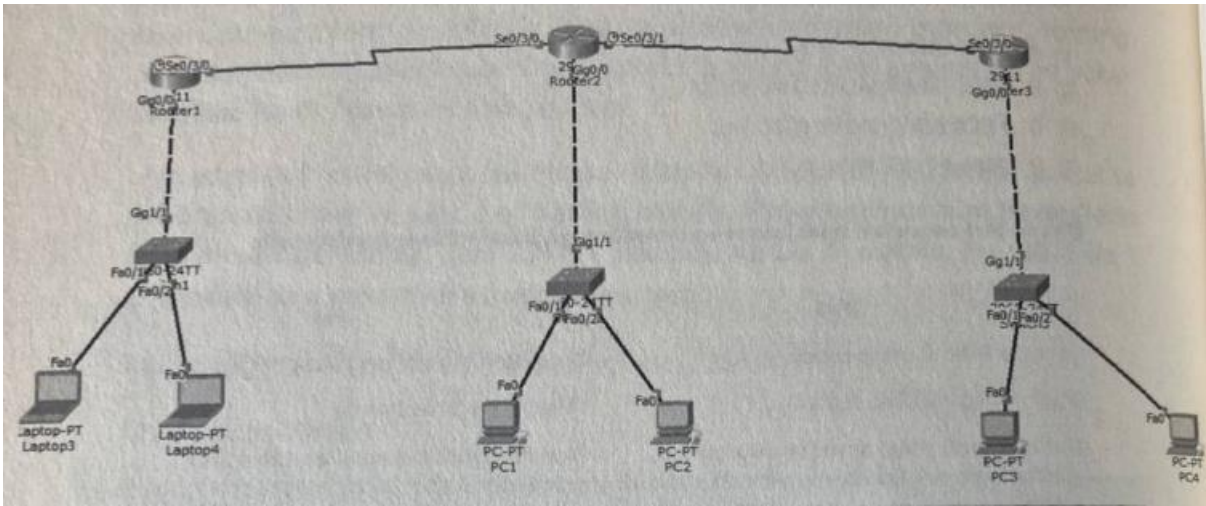
Which option is a valid IPv6 address?

- A. 2001:0000:130F::099a::12a
- B. 2002:7654:A1AD:61:81AF:CCC1
- C. FEC0:ABCD:WXYZ:0067::2A4
- D. 2004:1:25A4:886F::1

IPv4 ve IPv6 arasındaki farklılıkların en önemlileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

IPv4	IPv6
Adresler 32bit uzunluğundadır.	Adresler 128bit uzunluğundadır
IPsec desteği mecburi değildir.	IPsec desteği mecburidir.
IPv4 başlığında paket akışını tanımlamak için yönlendiricilerin kullanabileceği QoS tanımlamaları yoktur.	IPv6 başlığında bulunan Flow Label alanı yönlendiriciler tarafından paket akışını tanımlamak için kullanılabilir.
Paketin parçalanması (fragmentation) hem yönlendiriciler hem de paketi gönderen istemci tarafından yapılır.	Paketin parçalanması (fragmentation) yönlendiriciler tarafından yapılmaz. Sadece paketi gönderen istemci tarafından yapılır.
Paket başlığı sağlama toplamı (checksum) içerir.	Paket başlığı sağlama toplamı (checksum) içermez.
Paket başlığı sağlama seçenekler (options) alanı içerir.	Tüm seçimli veri IPv6 uzantı başlıklarına (extension headers) taşınmıştır.
Address Resolution Protokolü (ARP), IPv4 adreslerini bağlantı katmanı adreslerine dönüştürmek için ARP Request paketleri kullanır.	ARP Request paketleri multicast Neighbor Solicitation mesajlarıyla değiştirilmiştir.
Lokal subnet grup üyelikleri Internet Group Management Protocol (IGMP) kullanılarak yönetilir.	IGMP'nin yerini Multicast Listener Discovery (MLD) mesajları almıştır.2
En iyi varsayılan ağ geçidini bulmak için ICMP Router Discovery kullanılabilir fakat kullanımı zorunlu değildir.	ICMP Router Discovery yerine ICMPv6 Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları kullanılması zorunludur.
Ağdaki tüm düğümlere trafik gönderebilmek için broadcast adresleri kullanılır.	IPv6 broadcast adresi bulunmamaktadır. Bunun yerine link-local scope all-nodes multicast adresi kullanılır.
Yapılandırılması elle veya DHCP kullanılarak yapılır.	Elle veya DHCP kullanmak gerekmeden otomatik olarak yapılandırılabilir.
Bilgisayar isimlerini IPv4 adreslerine çevirmek için DNS sisteminde A kaydı kullanılır.	Bilgisayar isimlerini IPv4 adreslerine çevirmek için DNS sisteminde AAAA kaydı kullanılır.
IPv4 adreslerini bilgisayar isimlerine çevirmek için IN-ADDR.ARPA DNS alanında PTR kaydı kullanılır.	IPv6 adreslerini bilgisayar isimlerine çevirmek için IP6.ARPA DNS alanında PTR kaydı kullanılır.
576-byte uzunluğundaki paket boyutlarını desteklemek zorundadır.	1280-byte uzunluğundaki paket boyutlarını desteklemek zorundadır.

Pure IPv6 Uygulaması



```
Router>en
Router#conf t
Router (config)#hostname RA

RA(config)#ipv6 unicast-routing
RA(config)#ipv6 router rip uno
RA(config-rtr)#int gi 0/0
RA(config-if)#ipv6 enable
RA(config-if)#ipv6 rip uno enable
RA(config-if)#ipv6 address 1111:1111:1111:1111::/64 eui-64
RA(config-if)#int se 0/3/0
RA(config-if)#no sh
RA(config-if)#int gi 0/0
RA(config-if)#no sh
RA(config-if)#int se 0/3/0
RA(config-if)#no sh
RA(config-if)#ipv6 enable
RA(config-if)#ipv6 rip uno enable
RA(config-if)#ipv6 address 2222:2222:2222:2222::/64 eui-64
```

Bu router'e ulaşacak PC'lerin IPv6'larını **auto config** yapıyoruz.

```
PC>ping 1111:1111:1111:1111::
```

Bir interface'deki IPv6 adresini öğrenmek için:

```
sh ipv6 int gi 0/1

Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname RB
RB(config)#ipv6 unicast-routing
RB(config)#ipv6 router rip uno
RB(config-rtr)#int gi 0/0
RB(config-if)#no sh
RB(config-if)#ipv6 enable
RB(config-if)#ipv6 rip ?
RB(config-if)#ipv6 rip uno enable
RB(config-if)#ipv6 address 3333:3333:3333:3333::/64 eui-64
RB(config-if)#int se 0/3/0
RB(config-if)#no sh
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#ipv6 enable
RB(config-if)#ipv6 rip uno enable
RB(config-if)#ipv6 address 2222:2222:2222:2222::/64 eui-64
RB(config-if)#no sh
RB(config-if)#int se 0/3/1
RB(config-if)#ipv6 enable
RB(config-if)#ipv6 rip uno enable
RB(config-if)#ipv6 address 4444:4444:4444:4444::/64 eui-64
RB(config-if)#no sh
RB(config-if)#ex

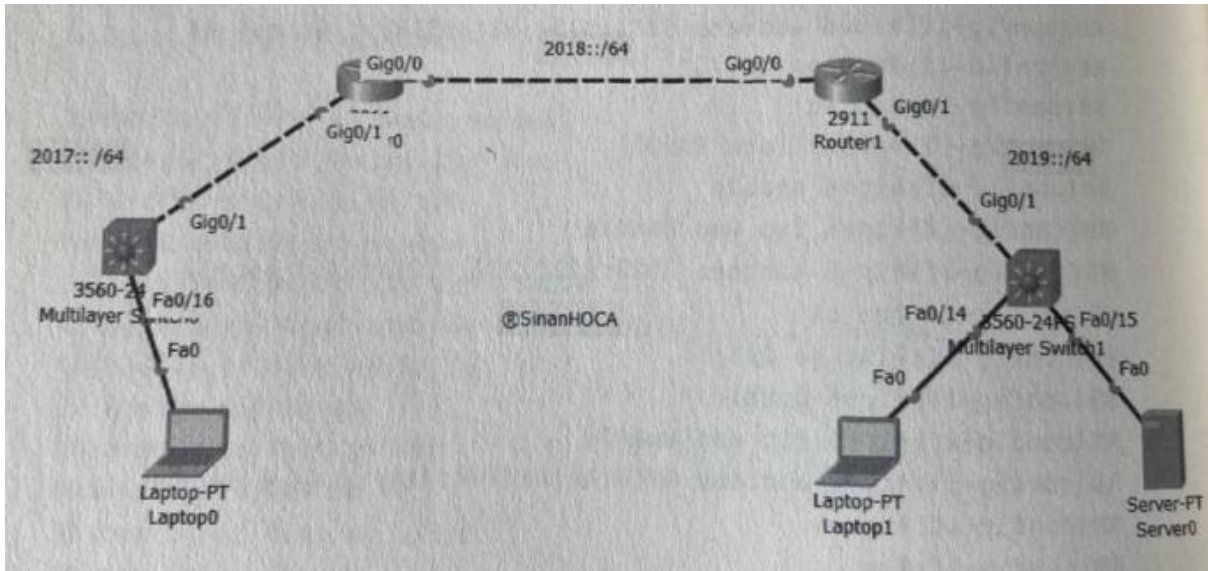
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname RC
RC(config)#ipv6 unicast-routing
RC(config)#ipv6 router rip uno
RC(config-rtr)#int gi 0/0
RC(config-if)#no sh
```

```
RC(config-if)#ipv6 enable
RC(config-if)#ipv6 rip uno enable
RC(config-if)#ipv6 address 5555:5555:5555:5555::/64 eui-64
RC(config-if)#no sh
RC(config-if)#int se 0/3/0
RC(config-if)#ipv6 enable
RC(config-if)#ipv6 rip uno enable
RC(config-if)#ipv6 address 4444:4444:4444:4444::/64 eui-64
RC(config-if)#no sh
RC(config-if)#ex
RC(config)#end
```

Burada router'lerde sh ipv6 interface denirse router'in ürettiği IP'ler görülebilir.

Rip güncellemeleri sh IPv6 RIP Database ile görülebilir.

IPv6 Static Routing



Öncelikle soldaki Router'da interface'lere IP'lerini verelim:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int gi 0/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ipv6 enable
```

```
Router(config-if)#ipv6 address 2017::/64 eui-64
Router(config)#int gi 0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ipv6 enable
Router(config-if)#ipv6 address 2018::/64 eui-64
Router(config-if)#end
```

Interface'lere, IP'lerini verirken EUI-64 formasyonunu kullandık. Yani 128 bit'lik IP adresin ilk 64 bit'inin 2017 ile başlayıp gerisinin 0 olacağını, kalan 64 bit'lik kısmın da MAC adresine FF FE eklenmesiyle elde edileceğini belirtmiş olduk. İstersek bu kısmı direkt 2017::1/64 der EUI-64 yazmazdık.

Şimdi her şey yolunda mı bir bakalım:

```
Router#sh ipv6 int bri
GigabitEthernet0/0 [up/up]
FE80::240:BFF:FE55:CA01
2018::240:BFF:FE55:CA01
GigabitEthernet0/1 [up/up]
FE80::240:BFF:FE55:CA02
2017::240:BFF:FE55:CA02
GigabitEthernet0/2 [administratively down/down]
Vlan1 [administratively down/down]
```

Evet, her şey yolunda görünüyor. Interface'ler IP'lerini almışlar. Daha önce de anlatıldığı gibi burada FE80 ile başlayan IP'leri aynı network'teki cihazlarla haberleşirken kullanır.

Şimdi de sağdaki router'de interface'lere gerekli IP'leri verelim:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int gi 0/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ipv6 enable
Router(config-if)#ipv6 address 2019::/64 eui-64
Router(config)#int gi 0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ipv6 enable
```

```
Router(config-if)#ipv6 address 2018::/64 eui-64
Router(config-if)#end
```

Şimdi de IP'leri kontrol edelim:

```
Router#sh ipv6 int bri
GigabitEthernet0/0 [up/up]
FE80::203:E4FF:FE96:8401
2018::203:E4FF:FE96:8401
GigabitEthernet0/1 [up/up]
FE80::203:E4FF:FE96:8402
2019::203:E4FF:FE96:8402
GigabitEthernet0/2 [administratively down/down]
Vlan1 [administratively down/down]
```

Şimdi de client'ler ve sunucuya IPv6 auto config ile IP'lerini aldıralım:

2017::/64

Gig0/1

3560-24 Multilayer Switch

Fa0/16

Fa0

Laptop-PT Laptop0

Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☒ Auto Config ☐ Static

IPv6 Address 2017::201:64FF:FEC1:47CE

Link Local Address FE80::201:64FF:FEC1:47CE

IPv6 Gateway FE80::240:BFF:FE55:CA02

IPv6 DNS Server

Gig0/0

2911 Router1

Gig0/1

2019::/64

Gig0/1

Fa0/14

3560-24 Multilayer Switch

Fa0

Laptop-PT Laptop1

Laptop1

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☒ Auto Config ☐ Static

IPv6 Address 2019::201:42FF:FE7A:8E97

Link Local Address FE80::201:42FF:FE7A:8E97

IPv6 Gateway FE80::203:E4FF:FE96:8402

IPv6 DNS Server

Şimdi de soldaki router'e IPv6 static route olarak 2019::/64 network'unu gösterelim. IPv4'teki gibi şu network, şu IP'nin arkasında diyeceğiz.

```
Router(config)#ipv6 route 2019::/64 2018::203:E4FF:FE96:8401
```

Şimdi de sağdaki router'e 2017::/64 network'unu öğretelim:

```
Router(config)#ipv6 route 2017::/64 2018::240:BFF:FE55:CA01
```

Bu static route'leri girerken hedef router'in, global IPv6 adresini kullandığımıza dikkatinizi çekiyorum. FE80'li adresi kullanmadık.

Şimdi de soldaki router'de routing'leri görüntüleyelim:

```
Router#sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2017::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2017::240:BFF:FE55:CA02/128 [0/0]
```

```
via GigabitEthernet0/1, receive
C 2018::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2018::240:BFF:FE55:CA01/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, receive
S 2019::/64 [1/0]
via 2018::203:E4FF:FE96:8401
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
```

Şimdi de test zamanı. Önce sağdaki ping atacağımız hedef notebook'un IPv6 adresine bakalım. Bu adreste FE80'den sonrasını kopyalayarak en soldaki notebook'un ping ekranında el ile 2019 yazıp devamına yapıştırıp ping atalım:

```
C:\>ping 2019::201:42FF:FE7A:BE97
```

```
Pinging 2019::201:42FF:FE7A:BE97 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 2019::201:42FF:FE7A:BE97: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2019::201:42FF:FE7A:BE97: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2019::201:42FF:FE7A:BE97: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2019::201:42FF:FE7A:BE97: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 2019::201:42FF:FE7A:BE97:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

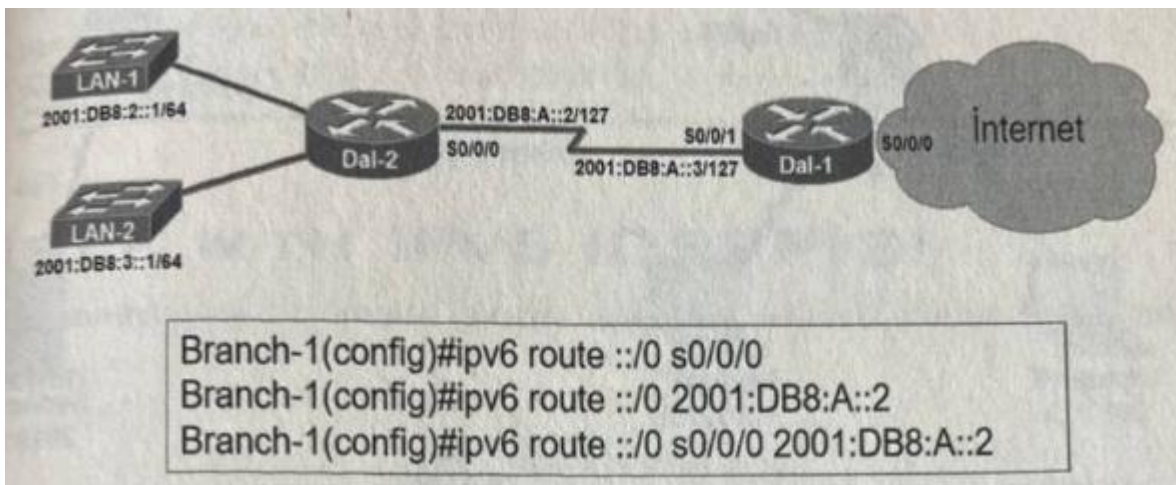
```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Evet sorunsuz.

IPv6 Default Route

Static route kullanımda önemli bir bölüm de internete erişim için kullandığımız Default Route'dir. IPv6'da default route 3 şekilde girilebilir:



IPv6 ACL

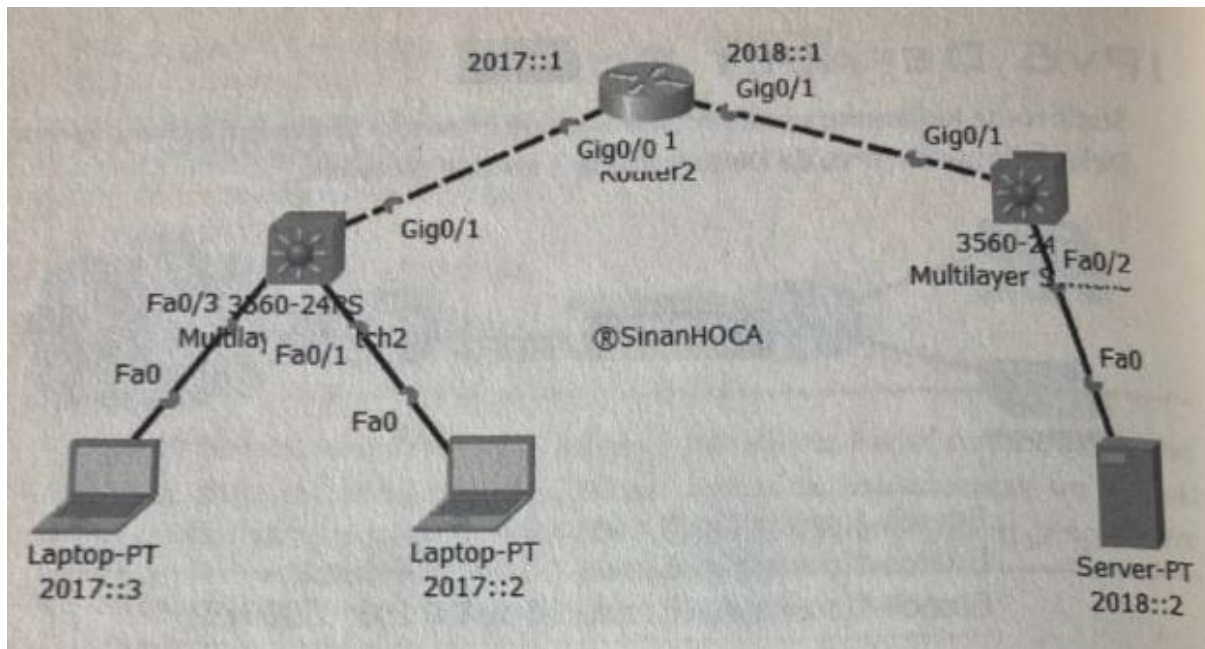
IPv6 Access List, uygulama olarak IPv4'teki access list'lere benzer. IPv6'da numeric olarak access list kullanımı yoktur, yalnızca named ACL kullanılır. Kullanım mantığı aynı olmakla birlikte yalnızca komutlarda değişiklikler vardır:

```
ip access-group > ipv6 traffic-filter
```

Şimdi değişiklikleri iki örnekte görelim. Önce soldaki router'e sadece belli bir notebook'un telnet yapabilmesi için bir kısıtlama uygulayalım.

```
R1 (config)# ipv6 access-list TELNET
R1 (config-ipv6-acl)#permit tcp host 2019::206:2AFF:FED6:B14D any eq
23
R1 (config-ipv6-acl)#exit
R1 (config)#line vty 0 15
R1 (config-line)#ipv6 access-class TELNET in
R1 (config-line)#exit
```

Şimdi de static IPv6 adresleri kullanarak bir uygulama yapalım ve burada da IPv6 ACL'i kullanalım.



Şekilde görülen IP'leri client, sunucu ve router'e giriyoruz. Buradaki en kritik komut ise router'de IPv6 unicast-routing komutudur. Bu komut girilmez ise router, routing yapamaz.

IP'leri ayarladıktan sonra önce her iki tarafın birbirine ulaşabildiklerini test edin. Herşey yolunda ise IPv6 ACL kısıtlamalarına geçebiliriz.

Uygulamamızda 2017::2 IP'li kullanıcı sağdaki sunucuya tüm portlardan ulaşabiliyorken, 2017::3 IP'li kullanıcı yalnızca ping atabilsin.

```
R2(config)#ipv6 access-list SinanHOCA
R2(config-ipv6-acl)#permit ip host 2017::2 2018::2/64
R2(config-ipv6-acl)#permit icmp host 2017::3 host 2018::2
R2(config-ipv6-acl)#exit
```

Şimdi de ACL'yi interface uygulayalım:

```
R2(config)#int gi 0/0
R2(config-if)#ipv6 tra
R2(config-if)#ipv6 traffic-filter SinanHOCA in
R2(config-if)#exit
```

Kontrolleri yaptığımızda herşeyin yolunda olduğunu görürüz. ACL'lerin hit'lerini kontrol edelim:

```
R2#sh ipv6 access-list
IPv6 access list SinanHOCA
permit ipv6 host 2017::2 2018::/64 (10 match(es))
permit icmp host 2017::3 host 2018::2 (4 match(es))
```
